Unidad 4: Métodos de demostración

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Demostración directa **2**
1.1. Igualdades e identidades . . . 2
1.2. Pares, impares y múltiplos . . . 3

2. Inducción matemática **5**
2.1. El principio de inducción . . . 5
2.2. Divisibilidad . . . 9
2.3. Recurrencias y otros casos base . . . 10
2.4. Desigualdades . . . 11

3. Contradicción y contraejemplo **12**
3.1. Demostración por contradicción . . . 12
3.2. Contraejemplos . . . 13

4. Práctica tipo examen **14**
4.1. Cómo se puntúa una demostración . . . 14
4.2. Prueba 1: sin calculadora . . . 15
4.3. Prueba 2: con calculadora . . . 15
4.4. Prueba 3: Nivel Superior . . . 15

1. Demostración directa

Un resultado matemático no se acepta porque funcione en unos cuantos casos: se acepta cuando está **demostrado**, es decir, cuando se deduce paso a paso de lo que ya se sabe. El IB pide tres maneras de demostrar y una de refutar: la demostración directa, de este apartado; la inducción, del apartado 2, y la contradicción y el contraejemplo, del apartado 3. Los enunciados usan los términos de instrucción del IB: «Muestre que» pide los pasos que llevan a un resultado que ya da el enunciado, y «Demuestre», una cadena de pasos lógicos con todo el rigor.

1.1. Igualdades e identidades

Definición · Ecuación e identidad

- Una **ecuación** es una igualdad que solo se cumple para algunos valores: $x^2 = 5x$ solo es cierta para $x = 0$ y para $x = 5$.
- Una **identidad** es una igualdad que se cumple para todos los valores de sus variables con los que tienen sentido sus dos miembros. El IB la escribe con el signo $\equiv$, «idéntico a»: $(x-4)^2 \equiv x^2 - 8x + 16$.

Demostrar una identidad es mostrar que sus dos miembros son la misma expresión escrita de dos maneras. El IB pide un esquema concreto: ir de un miembro al otro.

Método · Demostrar una identidad: de un miembro al otro

1. Se parte de uno de los miembros, normalmente el más complicado.
2. Se transforma con pasos válidos (desarrollar, sacar factor común, operar fracciones, aplicar propiedades) hasta llegar exactamente al otro miembro.
3. Si es más cómodo, se transforma cada miembro por separado hasta llegar a la misma expresión.

Ejemplo

Muestre que $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \equiv \frac{2}{n(n+2)}$.

Se parte del miembro izquierdo y se llega al derecho:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} &= \frac{(n+2) - n}{n(n+2)} \\ &= \frac{2}{n(n+2)} \end{aligned}$$

La demostración también puede ser numérica: se parte de un número escrito de una forma y se llega a la otra.

$$\log_4 80 - \log_4 5 = \log_4 16 = 2$$

Errores frecuentes

- Escribir $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} = \frac{2}{n(n+2)}$, multiplicar los dos miembros por $n(n+2)$ y llegar a $2 = 2$ no es una demostración tal como está: da por cierta la igualdad desde la primera línea. Lo seguro es ir de un miembro al otro.
- Comprobar la identidad con $n = 1$, $n = 2$ y $n = 3$ no la demuestra: solo demuestra esos tres casos.

Ejercicios

1) Muestre que:

$$\text{a) } (n+5)^2 - (n-5)^2 \equiv 20n$$
$$\text{b) } \frac{4}{x-1} - \frac{4}{x+3} \equiv \frac{16}{(x-1)(x+3)}$$
$$\text{c) } (x+1)^3 - (x-1)^3 \equiv 6x^2 + 2$$

2) Muestre que $n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1) \equiv 3n(n+1)$.

3) Muestre que:

$$\text{a) } \frac{5}{\sqrt{21}-4} = \sqrt{21} + 4$$
$$\text{b) } \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$$
$$\text{c) } \log_3 162 - \log_3 2 = 4$$

4) Para demostrar que $\frac{a}{a-1} - \frac{1}{a+1} \equiv \frac{a^2+1}{a^2-1}$, alguien escribe:

$$\frac{a}{a-1} - \frac{1}{a+1} = \frac{a^2+1}{a^2-1}$$
$$\Rightarrow a(a+1) - (a-1) = a^2 + 1$$
$$\Rightarrow a^2 + 1 = a^2 + 1$$

a) Explique por qué no es una demostración válida.
b) Escriba una demostración correcta.

(Libro) Oxford: ejercicio 1E, preguntas 1, 4, 5, 7 y 8 (pág. 40), y repaso del capítulo 1, pregunta 4 a) (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 756, 757 y 762. Las páginas son las impresas al pie del libro.

1.2. Pares, impares y múltiplos

Para demostrar algo de todos los enteros de un tipo, se escriben con una letra.

Definición · Pares, impares y múltiplos, con una letra

Con $k \in \mathbb{Z}$:

- Un número **par** se escribe $2k$, y uno **impar**, $2k + 1$.
- Un **múltiplo** de 5 se escribe $5k$.
- Tres enteros **consecutivos** se escriben n, $n + 1$ y $n + 2$.
- Al dividir un entero entre 3 el resto es 0, 1 o 2: todo entero es de la forma $3k$, $3k + 1$ o $3k + 2$.

Ejemplo

Demuestre que el producto de dos impares consecutivos es una unidad menor que un múltiplo de 4.

Dos impares consecutivos son $2k-1$ y $2k+1$, con $k \in \mathbb{Z}$, y

$$(2k-1)(2k+1) = 4k^2 - 1,$$

donde $4k^2 = 4 \cdot k^2$ es múltiplo de 4, porque k^2 es un entero. Por ejemplo, con $k = 4$, $7 \cdot 9 = 63 = 64 - 1$.

Ejemplo

Demuestre que el cuadrado de un entero que no es múltiplo de 3 es una unidad mayor que un múltiplo de 3.

Si no es múltiplo de 3, el entero es $3k+1$ o $3k+2$. Se estudian los dos casos:

$$\begin{aligned}(3k+1)^2 &= 9k^2 + 6k + 1 \\ &= 3\left(3k^2 + 2k\right) + 1 \\ (3k+2)^2 &= 9k^2 + 12k + 4 \\ &= 3\left(3k^2 + 4k + 1\right) + 1\end{aligned}$$

Errores frecuentes

- Dos impares cualesquiera no son $2k+1$ y $2k+1$, que con la misma letra son el mismo número, sino $2k+1$ y $2m+1$.
- $5 \cdot 7 = 35 = 36 - 1$ y $11 \cdot 13 = 143 = 144 - 1$ no demuestran el primer ejemplo: son dos casos, y hacen falta todos.

Ejercicios

5) Demuestre que:
   a) La suma de tres múltiplos de 3 consecutivos es múltiplo de 9.
   b) Si a es par y b es impar, $a^2 + b^2$ es impar.
6) Demuestre que un número de dos cifras más el que resulta de invertir sus cifras es siempre múltiplo de 11.
7) Demuestre que el producto de tres enteros consecutivos, más el entero del medio, es el cubo de ese entero.
8) a) Demuestre que el producto de dos enteros consecutivos es par.
   b) A partir de lo anterior, demuestre que el cuadrado de cualquier impar es una unidad mayor que un múltiplo de 8.

Ejercicios de clase

9) **(Ficha de potencias, 3)** Demuestre que, si a y b son dos enteros consecutivos, $a^2 + b^2 + (ab)^2$ es un cuadrado perfecto.
10) **(Ficha de potencias, 4)** Investigue en qué cifras pueden terminar los cuadrados y los cubos de los enteros.

(Libro) Oxford: ejercicio 1E, preguntas 2, 3 y 6 (pág. 40). Soluciones del libro en las páginas 756 y 757.

2. Inducción matemática

Una fórmula para una suma, una divisibilidad, una desigualdad o el término general de una sucesión dicen algo de todos los enteros positivos, y no se pueden comprobar uno a uno porque son infinitos. La **inducción matemática** lo resuelve como una fila de fichas de dominó: si cae la primera y cada ficha tira a la siguiente, caen todas.

2.1. El principio de inducción

Resultado · Principio de inducción matemática

Sea $P(n)$ una afirmación sobre el entero positivo n. Si $P(1)$ es verdadera y, para cada $k \in \mathbb{Z}^+$, que $P(k)$ sea verdadera implica que $P(k+1)$ lo es, entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

En clase se dice con la misma letra («si se cumple para n, también para $n+1$») y se escribe $\forall n \in \mathbb{N}$, «para todo n»; el IB usa otra letra, k, para no confundirla con la n del enunciado. Y dice «enteros positivos», $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, ...\}$, y no «naturales», porque sus naturales, $\mathbb{N}$, incluyen el 0 y el principio empieza en $P(1)$; el $\mathbb{N}$ de clase, que empieza en 1, es ese mismo conjunto.

Método · Demostrar por inducción, en cuatro partes

1. **Caso base.** Se comprueba $P(1)$, calculando por separado los dos miembros.
2. **Hipótesis.** Se escribe «supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$» y lo que eso significa.
3. **Paso inductivo.** Se escribe $P(k+1)$, que es lo que hay que demostrar, y se llega a ello usando la hipótesis.
4. **Conclusión.** Se escribe la frase completa: «$P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$; por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$».

El primer ejemplo es una igualdad tan sencilla que no necesitaría demostración: así la cuenta no distrae y se ve cómo se piensa cada parte.

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $n + n = 2n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Sea $P(n)$ la igualdad $n + n = 2n$. No es una sola igualdad, sino una fila: $1 + 1 = 2 \cdot 1$, $2 + 2 = 2 \cdot 2$, $3 + 3 = 2 \cdot 3$…

Caso base. La primera de la fila se comprueba con números. Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 + 1 = 2$ y el derecho, $2 \cdot 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis. Se toma una igualdad cualquiera de la fila, la del lugar k, y se supone cierta sin comprobarla: no se afirma que lo sea, se mira qué se seguiría si lo fuera. Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir, que $k + k = 2k$.

Paso inductivo. Antes de operar se escribe adónde hay que llegar: a la igualdad siguiente, $P(k+1)$, que dice $(k+1)+(k+1)=2(k+1)$. Se parte de su miembro izquierdo y se busca dentro el de la hipótesis, $k+k$:

$$\begin{aligned}&(k+1)+(k+1)\\ &=(k+k)+2\\ &=2k+2\\ &=2(k+1)\end{aligned}$$

De la segunda línea a la tercera se ha cambiado $k+k$ por $2k$: ahí, y solo ahí, se usa la hipótesis. No se ha demostrado que $k+k=2k$; se ha demostrado que, si esa igualdad es cierta, también lo es la siguiente.

Conclusión. $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n\in\mathbb{Z}^+$. Es decir: la primera igualdad es cierta; por el paso, lo es la segunda; por el paso otra vez, la tercera, y así todas.

Atención

¿Y si $P(k)$ no es verdadera? Entonces el paso inductivo no dice nada de $P(k+1)$, y no pasa nada. En la hipótesis, «supongamos que $P(k)$ es verdadera» no afirma que lo sea: quiere decir «pongámonos en el caso de que lo sea». El paso solo demuestra una frase con «si»: si $P(k)$ es verdadera, también lo es $P(k+1)$. Que $P(k)$ lo sea no sale de suponerlo: lo dan el caso base y los pasos de antes.

Suponer no vuelve cierto lo falso. Con la afirmación falsa «$n+n=2n+1$», el paso inductivo sale igual que en el ejemplo. Si $k+k=2k+1$, entonces:

$$\begin{aligned}&(k+1)+(k+1)\\ &=(k+k)+2\\ &=(2k+1)+2\\ &=2(k+1)+1\end{aligned}$$

Es justo lo que dice la afirmación con $n=k+1$. Pero el caso base falla, porque $1+1=2$ y $2\cdot 1+1=3$: la afirmación es falsa para todo n, con el paso bien demostrado. Dos ejemplos de la vida diaria enseñan lo mismo.

La hucha cerrada. Estrenas una hucha vacía, de las que solo se abren rompiéndolas, y cada día metes 2 €. Sea $P(n)$ la afirmación «el día n hay $2n$ euros en la hucha».

- **El paso inductivo.** No puedes mirar dentro, pero sí puedes decir: «si hoy, el día k, hay $2k$ euros, mañana habrá $2k+2=2(k+1)$». Esa frase no dice cuánto hay hoy: dice qué pasa de un día al siguiente.
- **¿Y si hoy no hay $2k$ euros?** Entonces la frase no dice nada de mañana, y sigue siendo verdadera: solo hablaba del caso en que sí los hay.
- **El caso base.** El día 1 sí lo sabes: estaba vacía y metiste 2 €. Desde ahí ya no supones nada: como el día 1 hay 2 €, el día 2 hay 4; como el día 2 hay 4, el día 3 hay 6…
- **La hucha con regalo.** Si la hucha traía 5 € de regalo, el paso es igual de cierto, pero falla el caso base y $P(n)$ es falsa todos los días. Y si algún día metieras 3 €, lo que no saldría es el paso.

Una demostración con una suma es esa hucha: lo que hay dentro es la suma hasta k, que se supone, y lo que metes, el término siguiente.

La fila del recado. Cada persona de una fila promete: «si me llega el recado, se lo paso a la siguiente». Aquí $P(n)$ es «a la persona n le llega el recado», y esa promesa es el paso inductivo. Prometer no es haber recibido nada: pueden estar hechas todas las promesas sin que nadie sepa el recado. Quien no lo recibe no falta a su palabra: no tiene nada que pasar. El caso base es dárselo a la primera. Entonces ya no hay «si»: le llega y lo pasa, así que le llega a la segunda, que lo pasa… Se entera toda la fila. Con todas las promesas hechas y sin ese primer recado, no se entera nadie.

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n}(3r-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$$

Sea $P(n)$ esa igualdad.

Caso base. Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $3 \cdot 1 - 2 = 1$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$: $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis. Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir:

$$\sum_{r=1}^{k}(3r-2) = \frac{k(3k-1)}{2}$$

Paso inductivo. Hay que llegar a $\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r = k+1$, que vale $3k+1$:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1}(3r-2) &= \frac{k(3k-1)}{2} + 3k + 1 \\ &= \frac{3k^2+5k+2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(3k+2)}{2}\end{aligned}$$

Conclusión. $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Atención

Hacen falta las dos partes. Con la afirmación «$n^2 + n$ es impar», el paso inductivo funciona: si $k^2 + k$ es impar, también lo es $(k+1)^2 + (k+1) = (k^2 + k) + 2(k+1)$, porque se le suma un par. Pero el caso base falla, ya que $1^2 + 1 = 2$, y la afirmación es falsa para todo n: $n^2 + n = n(n+1)$ siempre es par (ejercicio 8). Y al revés: «$n^2 - n + 11$ es primo» cumple el caso base y es cierta hasta $n = 10$, pero ningún paso la lleva de k a $k+1$, y falla en $n = 11$, donde da $121 = 11^2$.

Errores frecuentes

- «Sea $n = k$» no es la hipótesis; «supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$», sí: el IB no puntúa lo primero.
- En el ejemplo, a la hipótesis se le suma el término $r = k + 1$, que es $3k + 1$, no el $3k - 2$ del término $r = k$.
- Con $n = k + 1$, $\frac{n(3n-1)}{2}$ es $\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$, no $\frac{k(3k-1)}{2} + 1$: cada n se cambia por $k + 1$.
- De $\frac{k(3k-1)}{2} + 3k + 1 = \frac{(k+1)(3k+2)}{2}$ no se despeja k: no es una ecuación, vale para todo k.
- Operar a la vez los dos miembros de la igualdad con $n = k + 1$ solo vale si las líneas van unidas con $\iff$; lo más seguro es ir de la suma hasta $k + 1$ al miembro derecho.
- «Queda demostrado» no es la conclusión: hay que decir que $P(1)$ es verdadera y que $P(k)$ implica $P(k + 1)$.

Ejercicios

11) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:

a) $\sum_{r=1}^{n}(4r + 1) = n(2n + 3)$

b) $\sum_{r=1}^{n} 2 \cdot 3^{r-1} = 3^n - 1$

12) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n} r(r + 2) = \frac{n(n + 1)(2n + 7)}{6}$$

13) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n} \frac{2r + 1}{r^2(r + 1)^2} = 1 - \frac{1}{(n + 1)^2}$$

14) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n} r \cdot 3^r = \frac{(2n - 1)\,3^{n+1} + 3}{4}$$

Ejercicios de clase

15) **(Libreta)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

16) **(Ficha de sucesiones, 15)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n + 1)^2}{4}$$

17) **(Ficha de sucesiones, 16)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\left(1+\frac{1}{1}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right) = n+1$$

18) **(Libreta)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{k=1}^{n}(k+1)\,2^{k-1} = n \cdot 2^n$$

19) **(Libreta)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1\cdot(1!)+2\cdot(2!)+3\cdot(3!)+\cdots+n\cdot(n!) = (n+1)!-1$$

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 1 y pregunta 2, apartados a, b, e, g, j, k y l (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, preguntas 10, 12 y 14 (pág. 68); la 10 usa el factorial y la 14 el binomio, de la unidad 2. El apartado e de la pregunta 2 es la suma de cubos del ejercicio 16, de clase. Soluciones del libro en las páginas 758 a 760, 763 y 764.

2.2. Divisibilidad

Para demostrar que una expresión es divisible por m para todo n, la hipótesis se escribe como una igualdad con un entero: $f(k) = mA$, con $A \in \mathbb{Z}$. En el paso se escribe $f(k+1)$ de modo que aparezca $f(k)$, y se sustituye. En clase se escribe también $m \mid f(n)$, «m divide a $f(n)$».

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $6^n + 4$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Caso base. Para $n = 1$, $6 + 4 = 10 = 5 \cdot 2$.

Hipótesis. Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $6^k + 4 = 5A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

Paso inductivo. Como $6^{k+1} = 6 \cdot 6^k$ y $6^k = 5A - 4$:

$$\begin{aligned} 6^{k+1} + 4 &= 6\,(5A-4) + 4 \\ &= 30A - 20 \\ &= 5\,(6A-4) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 5, porque $6A - 4$ es entero. También se llega sumando y restando:

$$6^{k+1} + 4 = 6\,(6^k + 4) - 20$$

Conclusión. Es cierto para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, $6^n + 4$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Errores frecuentes

- «$6^k + 4 = 5$» no es la hipótesis: ser divisible por 5 es ser igual a $5A$ con A entero, no ser igual a 5.
- 6^{k+1} es $6 \cdot 6^k$, no $6^k + 6$ ni 36^k.

Ejercicios

20) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:
   a) $3^{n+1} + 4^{2n-1}$ es divisible por 13.
   b) $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ es divisible por 9.

21) Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^n + 2 \cdot 11^n$ es divisible por 3 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

22) Utilice la inducción matemática para demostrar que $7^n + 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ejercicios de clase

23) **(Ficha de sucesiones, 17)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $2^{2n} - 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 2, apartados h e i (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, pregunta 11 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 759, 760 y 763.

2.3. Recurrencias y otros casos base

En la unidad 3 algunas sucesiones se daban con una ley de recurrencia. Los primeros términos sugieren un término general, y la inducción lo demuestra: el caso base es el primer término y el paso usa la ley de recurrencia.

Ejemplo

Una sucesión cumple $u_1 = 2$ y $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 3^{n-1} + 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Caso base. $3^0 + 1 = 2 = u_1$.

Hipótesis. Supongamos que $u_k = 3^{k-1} + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.

Paso inductivo. Con la ley de recurrencia y la hipótesis, u_{k+1} sale con la fórmula para $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 3u_k - 2 \\ &= 3\left(3^{k-1} + 1\right) - 2 \\ &= 3^k + 1 \end{aligned}$$

Conclusión. La fórmula es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Atención

Dónde empieza. En el IB, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ incluye el 0 y $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, ...\}$ no; en Matemáticas I y en clase, en cambio, $\mathbb{N}$ empieza en 1. Si un enunciado del IB dice «para todo $n \in \mathbb{N}$», el caso base es $n = 0$; si dice «para todo entero $n \geq 4$», es $n = 4$, y la hipótesis se hace para algún $k \geq 4$.

Errores frecuentes

- En «para todo $n \in \mathbb{N}$» el caso base es $n = 0$, no $n = 1$: en el IB, $\mathbb{N}$ empieza en 0.
- Un caso base que da 0 no falla: 0 es múltiplo de cualquier entero, porque $0 = 5 \cdot 0$.

Ejercicios

24) Una sucesión cumple $u_1 = 6$ y $u_{n+1} = 2u_n - 5$.
   a) Escriba u_2, u_3 y u_4.
   b) Sugiera una fórmula para u_n.
   c) Demuestre esa fórmula por inducción matemática.

25) Una sucesión cumple $u_1 = \frac{1}{2}$ y $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$. Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = \frac{1}{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

26) Utilice la inducción matemática para demostrar que $7^n - 1$ es divisible por 6 para todo $n \in \mathbb{N}$.

27) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo entero $n \geq 2$,

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

Ejercicios de clase

28) **(Ficha de sucesiones, 14)** En cierto país solo hay monedas de 3 y de 5 unidades monetarias. Demuestre que con ellas se puede pagar cualquier cantidad entera mayor o igual que 8.

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 2, apartados c, d y f, que empiezan en $n = 0$ (págs. 50 y 51). Soluciones del libro en las páginas 758 y 759.

2.4. Desigualdades

La inducción también demuestra desigualdades. El paso cambia: no se llega a una igualdad, sino que se encadenan comparaciones, todas en el mismo sentido, hasta la desigualdad con $n = k+1$. Muchas empiezan en un valor mayor que 1, porque en los primeros no se cumplen.

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $3^n > 2n + 1$ para todo entero $n \geq 2$.

Caso base. Para $n = 2$: $3^2 = 9 > 5$. Para $n = 1$ sería $3 > 3$, que es falso: por eso empieza en 2.

Hipótesis. Supongamos que $3^k > 2k + 1$ para algún entero $k \geq 2$.

Paso inductivo. Hay que llegar a $3^{k+1} > 2(k + 1) + 1 = 2k + 3$:

$$\begin{aligned} 3^{k+1} &= 3 \cdot 3^k \\ &> 3(2k + 1) \\ &= 6k + 3 > 2k + 3 \end{aligned}$$

La última comparación vale porque $6k > 2k$ para k positivo.

Conclusión. Es cierta para $n = 2$ y, si lo es para un $n = k \geq 2$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, es cierta para todo entero $n \geq 2$.

Errores frecuentes

- $3^{k+1} > 6k+3 > 2k+3$ demuestra el paso porque las dos comparaciones van en el mismo sentido; con un «<» en medio no se concluye nada.
- Comprobar $n = 1$ no es el caso base: da $3 > 3$, que es falso, y la desigualdad empieza en $n = 2$, el primer valor del enunciado.

Ejercicios

29) Utilice la inducción matemática para demostrar que $2^n \geq n+1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

30) a) Muestre que $5^n > 4^n + 3^n$ es falsa para $n = 2$.
b) Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^n > 4^n + 3^n$ para todo entero $n \geq 3$.

3. Contradicción y contraejemplo

3.1. Demostración por contradicción

Para demostrar una afirmación por **contradicción**, o **reducción al absurdo**, se supone que es falsa y se razona hasta llegar a algo imposible. Un razonamiento correcto no lleva de algo verdadero a algo falso, así que la suposición era falsa: la afirmación es cierta. El ejemplo clásico, la demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional, está en la unidad 1 de Matemáticas I.

Método · Demostrar una afirmación por contradicción

1. Se supone lo contrario de lo que se quiere demostrar, y se escribe con símbolos.
2. Se razona hasta llegar a una contradicción: algo que choca con la suposición o con un hecho conocido.
3. Se concluye: la suposición es falsa, así que la afirmación es verdadera.

Ejemplo

Demuestre por contradicción que $\log_2 7$ es irracional.

Supongamos que es racional. Como es positivo, $\log_2 7 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y entonces:

$$2^{p/q} = 7 \;\Rightarrow\; 2^p = 7^q$$

Pero 2^p es par y 7^q es impar, así que no pueden ser iguales. La suposición es falsa: $\log_2 7$ es irracional.

Ejemplo

Demuestre por contradicción que la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$ no tiene soluciones enteras.

Supongamos que tiene una solución entera x. Si x es par, x^3 y x son pares, y $x^3 + x + 1$ es impar. Si x es impar, x^3 y x son impares, su suma es par y $x^3 + x + 1$ vuelve a ser impar. En los dos casos $x^3 + x + 1$ es impar y no puede valer 0, que es par. La suposición es falsa: la ecuación no tiene soluciones enteras.

Errores frecuentes

- «$2^p = 7^q$ es imposible porque las bases son distintas» no basta, porque $4^3 = 8^2$; la razón es que uno es par y el otro, impar.
- Llegar a la contradicción y no decir qué se concluye deja la demostración a medias: la última frase dice que la suposición era falsa.

Ejercicios

31) Demuestre por contradicción que son irracionales:

a) $\log_5 2$

b) $\log_3 5$

32) a) Demuestre por contradicción que, si n es entero y n^3 es múltiplo de 3, n es múltiplo de 3.

b) A partir de lo anterior, demuestre por contradicción que $\sqrt[3]{3}$ es irracional.

33) Demuestre por contradicción que $x + \frac{1}{x} \geq 2$ para todo $x > 0$.

34) Demuestre por contradicción que $n^2 + n + 1$ no es un cuadrado perfecto para ningún $n \in \mathbb{Z}^+$.

35) Se quiere demostrar que la ecuación $x^3 + 3x + 1 = 0$ no tiene soluciones racionales.

a) Suponga que tiene una solución racional $x = \frac{p}{q}$, con la fracción irreducible, y muestre que $p^3 + 3pq^2 + q^3 = 0$.

b) Estudiando si p y q son pares o impares, llegue a una contradicción.

(Libro) Oxford: ejercicio 1F, preguntas 1 a 9 (pág. 44), y repaso del capítulo 1, preguntas 7 y 8 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 757, 758 y 762.

3.2. Contraejemplos

Una afirmación general, del tipo «para todo…», es falsa en cuanto falla en un solo caso: ese caso es un **contraejemplo**. Al revés no funciona: por muchos casos que se comprueben, no se demuestra nada.

Ejemplo

Muestre que la afirmación «$n^2 - n + 11$ es primo para todo $n \in \mathbb{Z}^+$» es falsa.

De $n = 1$ a $n = 10$ salen 11, 13, 17, 23, 31, 41, 53, 67, 83 y 101, todos primos. Pero con $n = 11$ sale un número que no es primo, así que $n = 11$ es un contraejemplo:

$$11^2 - 11 + 11 = 121 = 11^2$$

Errores frecuentes

- $n = 9$ no es un contraejemplo de «si n es primo, n es impar», porque 9 no es primo; el contraejemplo es $n = 2$, primo y par.
- Diez casos que funcionan no demuestran nada: la afirmación del ejemplo se cumple de $n = 1$ a $n = 10$ y falla en $n = 11$.

Ejercicios

36) Utilice un contraejemplo para mostrar que cada afirmación es falsa:
   a) Si $a^2 = b^2$, entonces $a = b$.
   b) Si $a > b$, entonces $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.
   c) $\sqrt{x^2} = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
   d) La suma de dos irracionales es irracional.
   e) $\log(a + b) = \log a + \log b$ para todo $a, b > 0$.

37) a) Muestre que $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$.
   b) A partir de lo anterior, muestre que es falsa la afirmación «si n es primo, $2^n - 1$ es primo».

38) Demuestre cada afirmación o dé un contraejemplo:
   a) $n^2 + 1$ no es múltiplo de 3 para ningún $n \in \mathbb{Z}$.
   b) $2^n > n^2$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
   c) Si a y b son irracionales, ab es irracional.
   d) El producto de cuatro enteros consecutivos más 1 es un cuadrado perfecto.

(Libro) Oxford: ejercicio 1F, pregunta 10 (pág. 44), ejercicio 1G, pregunta 3, en la que hay que demostrar o refutar (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, pregunta 9 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 758, 760, 761 y 762.

4. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1. Las demostraciones salen sobre todo en la prueba 1, porque no necesitan calculadora, pero pueden aparecer en las tres.

4.1. Cómo se puntúa una demostración

En «Muestre que» y en «Demuestre» el resultado está en el enunciado, así que lo que puntúa es el camino. Si se llega a la expresión que ya daba el enunciado, esa última línea lleva **AG** y no suma; en una inducción o en una contradicción, la frase que cierra el razonamiento sí puntúa, con un **R1**. Si el enunciado dice «por inducción» o «por contradicción», hay que usar ese método; si solo dice «Demuestre», vale cualquiera que sea válido.

Ejemplo

Demuestre por contradicción que $\log_6 7$ es irracional. [4]

Supongamos que $\log_6 7 = \frac{p}{q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ **M1**. Entonces $6^{p/q} = 7$, así que $6^p = 7^q$ **A1**. Pero 6^p es par y 7^q es impar **R1**: contradicción, así que $\log_6 7$ es irracional **R1**.

En los esquemas de calificación, una demostración por inducción de seis puntos se reparte así:

Parte	Código	Qué hace falta
Caso base	**A1**	Calcular los dos miembros, no solo decir que «se cumple».

Parte	Código	Qué hace falta
Hipótesis	**M1**	«Supongamos que es verdadera para $n = k$»; «sea $n = k$» no puntúa.
Paso inductivo	**M1**	Escribir el caso $n = k + 1$ usando la hipótesis.
	A1 A1	El álgebra correcta hasta llegar a la expresión con $n = k + 1$.
Conclusión	**R1**	La frase completa; solo puntúa si se han ganado suficientes puntos en el resto.

4.2. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

39) **[Puntuación máxima: 7]** Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^{2n} - 3^n$ es divisible por 11 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

40) **[Puntuación máxima: 5]** Demuestre por contradicción que no existen enteros positivos a y b tales que $a^2 - b^2 = 6$.

41) **[Puntuación máxima: 13]** Una sucesión cumple $u_1 = 1$ y $u_{n+1} = u_n + 4n$.
   a) Escriba u_2, u_3 y u_4. **[2]**
   b) Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 2n^2 - 2n + 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**
   c) Muestre que $u_n = n^2 + (n-1)^2$. **[1]**
   d) Demuestre que u_n es impar para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[2]**
   e) Se conjetura que u_n es primo para todo $n \geq 2$. Utilice un contraejemplo para mostrar que la conjetura es falsa. **[2]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 22 y 23 (pág. 69), y examen de práctica, prueba 1, pregunta 11 (pág. 748), que usa el factorial de la unidad 2. Soluciones del libro en las páginas 765, 834 y 835.

4.3. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

42) **[Puntuación máxima: 13]** Una sucesión cumple $u_1 = 3$ y $u_{n+1} = 1{,}5\,u_n + 2$.
   a) Halle u_2 y u_3. **[2]**
   b) Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 7 \cdot 1{,}5^{\,n-1} - 4$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**
   c) Halle el menor valor de n para el que $u_n > 1000$. **[3]**
   d) Halle el menor valor de n para el que $\sum_{r=1}^{n} u_r > 10\,000$. **[2]**

4.4. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

43) **[Puntuación máxima: 15]** Se trazan n rectas en el plano de modo que no haya dos paralelas ni tres que pasen por un mismo punto. Sea R_n el número de regiones en que queda dividido el plano. La figura muestra que $R_3 = 7$.

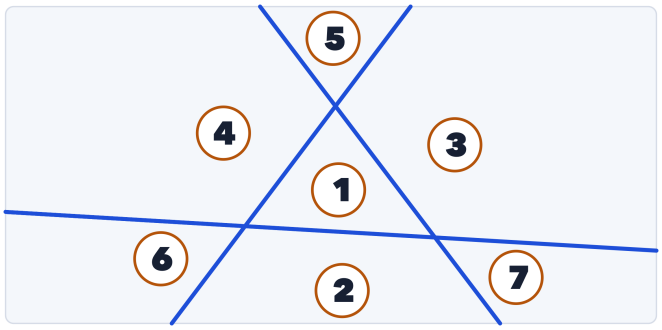


Figura 1: Con tres rectas, el plano queda dividido en siete regiones.

a) Escriba R_1 y R_2. **[1]**

b) Se conjetura que $R_n = 2^n$. Muestre que la conjetura es falsa. **[1]**

c) Explique por qué la recta número $n+1$ queda dividida en $n+1$ trozos por las anteriores y, a partir de lo anterior, por qué $R_{n+1} = R_n + n + 1$. **[3]**

d) Halle R_4 y R_5. **[2]**

e) Utilice la inducción matemática para demostrar que $R_n = \frac{n^2+n+2}{2}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**

f) Halle el menor valor de n para el que $R_n \geq 1000$. **[2]**

(Libro) Oxford: examen de práctica, prueba 3, pregunta 1 (págs. 752 y 753), sobre una ley de recurrencia, con las torres de Hanói y una inducción; usa también las progresiones de la unidad 3. Soluciones del libro en la página 835.